МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК (ИКН)

КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ (АСУ)

Курс «Клиент-серверные приложения и сетевые технологии»

Отчёт по практической работе на тему:

«ПР-4. Добавление репозитория и локального хранилища (работа с Git и LocalStorage)»

Выполнил: студент группы БИВТ-24-6

Дорогов Дмитрий Алексеевич

Проверили: Абросимов Н.А.

Шелудяков П.А.

Москва, 2026

Цели работы: получить навыки практической работы с системой контроля версий Git и совместной работы над кодом разрабатываемых программ, а также со встроенным хранилищем браузера LocalStorage.

Ход работы:

1. Введение

Данная практическая работа является продолжением ПР-1–ПР-3 и посвящена двум направлениям развития проекта «PC Master»: освоению системы контроля версий Git для управления историей изменений проекта и реализации постоянного хранения данных корзины покупок с помощью Web Storage API браузера (LocalStorage).

Git позволяет отслеживать изменения в коде, возвращаться к предыдущим версиям и вести параллельную разработку через ветки. LocalStorage — встроенное хранилище браузера, сохраняющее данные в формате «ключ–значение» бессрочно, в том числе после перезагрузки страницы. Данные хранятся только в строковом формате, поэтому объекты необходимо сериализовать в JSON.

2. Структура проекта

Проект «PC Master» состоит из следующих файлов, расположенных в одной директории:

– index.html: главная страница с Hero-блоком и карточками категорий товаров.

– catalog.html: каталог из шести товаров с фильтром по категориям и встроенной корзиной.

– product.html: карточка отдельного товара с характеристиками и кнопкой «В корзину».

– script.js: JavaScript-модуль: массив товаров, корзина, фильтрация, сохранение и загрузка данных из LocalStorage.

– style.css: пользовательские стили поверх Bootstrap.

3. Работа с Git

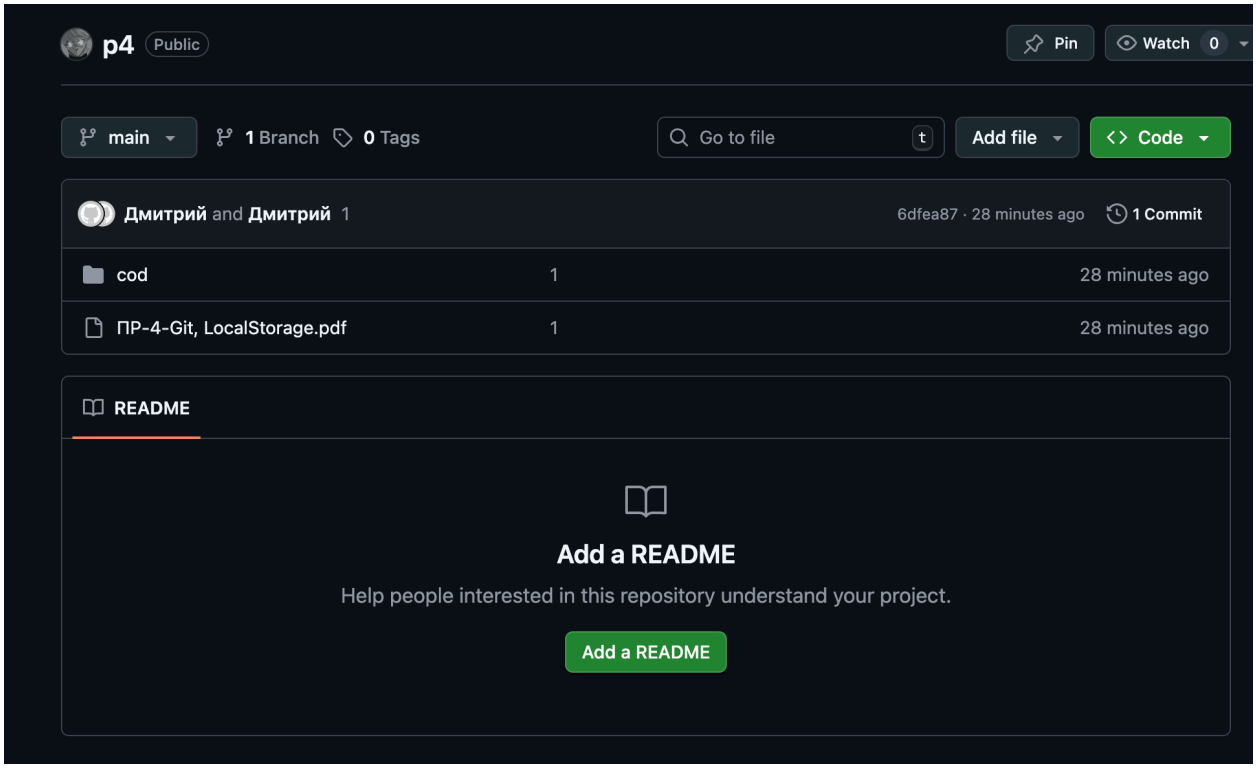
3.1 Загрузка проекта в GitHub

Проект инициализирован как Git-репозиторий: все файлы добавлены в индекс и зафиксированы первым коммитом. Репозиторий подключён к удалённому хранилищу на GitHub и изменения отправлены в ветку main.

Использованные команды:

```
git init
git add .
```

```
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin https://github.com/username/project-name.git
git branch -M main
git push -u origin main
```



3.2 Создание новой ветки

Для реализации функционала LocalStorage создана отдельная ветка feature/LocalStorage. Разработка в отдельной ветке позволяет изолировать новый функционал от основной кодовой базы и при необходимости откатить изменения, не затрагивая ветку main.

Команды создания ветки и проверки активной ветки:

```
git checkout -b feature/LocalStorage
git branch
```

4. Реализация LocalStorage

4.1 Принцип работы

LocalStorage хранит данные в формате строк. Корзина представляет собой массив объектов, поэтому при сохранении она преобразуется в строку JSON методом JSON.stringify(), а при загрузке восстанавливается через JSON.parse().

Обновление LocalStorage производится при каждом изменении корзины: при добавлении товара, при удалении позиции, при очистке после оплаты.

4.2 Функция сохранения saveCart()

Выделена отдельная функция saveCart(), которая вызывается из всех мест изменения состояния корзины:

```
function saveCart() {
  localStorage.setItem("cart", JSON.stringify(cart));
}
```

4.3 Загрузка корзины при старте страницы

В обработчике DOMContentLoaded перед инициализацией кнопок считывается сохранённое состояние корзины. Если ключ "cart" присутствует в LocalStorage, данные десериализуются и корзина восстанавливается:

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const savedCart = localStorage.getItem("cart");
  if (savedCart) {
    cart = JSON.parse(savedCart);
  }
  initAddToCartButtons();
  initPayButton();
  initFilterButtons();
  renderCart();
});
```

5. Фиксация изменений и слияние веток

После реализации функционала изменения зафиксированы в ветке feature/LocalStorage и отправлены на GitHub:

```
git add cod/script.js
git commit -m "feat: add LocalStorage persistence for cart"
git push origin feature/LocalStorage
```

Затем ветка объединена с главной веткой main:

```
git checkout main
git merge feature/LocalStorage
git push origin main
```

6. Программный код (Листинг)

6.1 script.js

```
JS > cod > JS script.js > ...
// Глобальный массив товаров с ценами
const products = [
    { name: "Видеокарта RTX 4080",            price: 89990, category: "gpu"         },
    { name: "Процессор Core i9-13900K",        price: 59990, category: "cpu"         },
    { name: "Оперативная память DDR5 32 ГБ",  price: 12990, category: "ram"         },
    { name: "SSD NVMe Samsung 990 Pro 1 ТБ",  price:  8990, category: "storage"     },
    { name: "Материнская плата ASUS ROG Z790", price: 24990, category: "motherboard" },
    { name: "Блок питания Corsair RM850x",     price:  9990, category: "psu"         },
];

// Функция расчёта цены товара по имени
function getProductPrice(name) {
    const found = products.find(p => p.name === name);
    return found ? found.price : 0;
}

// Корзина
let cart = [];

// Функция форматирования числа как цены (с пробелами-разрядами)
const formatPrice = (price) => price.toLocaleString("ru-RU");

// Функция пересчёта и отрисовки корзины
function renderCart() {
    const cartList  = document.getElementById("cart-list");
    const cartEmpty = document.getElementById("cart-empty");
    const cartTotal = document.getElementById("cart-total");

    if (!cartList) return; // страница без корзины

    cartList.innerHTML = "";

    if (cart.length === 0) {
        cartEmpty.style.display = "block";
        cartTotal.textContent = "0";
        return;
    }

    cartEmpty.style.display = "none";

    cart.forEach((item, index) => {
        const li = document.createElement("li");
        li.className = "list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center";
        li.innerHTML = `
            <span>${item.name}</span>
            <span class="d-flex align-items-center gap-3">
                <strong>${formatPrice(item.price)} ₽</strong>
                <button class="btn btn-outline-danger btn-sm remove-btn" data-index="${index}">×</button>
            </span>
        `;
        cartList.appendChild(li);
    });
```

```
24  function renderCart() {
54      // Навесить обработчики на кнопки удаления
55      document.querySelectorAll(".remove-btn").forEach(btn => {
56          btn.addEventListener("click", (e) => {
57              const idx = Number(e.currentTarget.dataset.index);
58              cart.splice(idx, 1);
59              renderCart();
60          });
61      });
62
63      // Подсчёт итога
64      const total = calculateTotal();
65      cartTotal.textContent = formatPrice(total);
66  }
67
68  // Функция расчёта суммы корзины (стрелочная)
69  const calculateTotal = () => cart.reduce((sum, item) => sum + item.price, 0);
70
71  // Добавление товара в корзину
72  const addToCart = (name, price) => {
73      cart.push({ name, price });
74      renderCart();
75  };
76
77  // Инициализация кнопок «В корзину»
78  function initAddToCartButtons() {
79      const buttons = document.querySelectorAll(".add-to-cart");
80      buttons.forEach(btn => {
81          btn.addEventListener("click", () => {
82              const name  = btn.dataset.name;
83              const price = Number(btn.dataset.price);
84              addToCart(name, price);
85          });
86      });
87  }
88
89  // Кнопка «Оплатить»
90  function initPayButton() {
91      const payBtn = document.getElementById("pay-btn");
92      if (!payBtn) return;
93
94      payBtn.addEventListener("click", () => {
95          if (cart.length === 0) {
96              alert("Корзина пуста! Добавьте товары перед оплатой.");
97              return;
98          }
99          const total = calculateTotal();
100         alert(`Оплата прошла успешно!\nСумма: ${formatPrice(total)} ₽\nСпасибо за покупку!`);
101         cart = [];
102         renderCart();
103     });
104 }
105
106 // Фильтрация товаров по категории (стрелочная функция)
107 const filterProducts = (category) => {
108     const cards = document.querySelectorAll(".product-card");
109     cards.forEach(card => {
110         const match = category === "all" || card.dataset.category === category;
111         card.style.display = match ? "" : "none";
112     });
113 };
114
115 // Инициализация кнопок фильтра
116 function initFilterButtons() {
117     const filterButtons = document.querySelectorAll(".filter-btn");
118     filterButtons.forEach(btn => {
119         btn.addEventListener("click", () => {
120             // Переключение активного класса
121             filterButtons.forEach(b => {
122                 b.classList.remove("active", "btn-primary");
123                 b.classList.add("btn-outline-primary");
124             });
125             btn.classList.add("active", "btn-primary");
126             btn.classList.remove("btn-outline-primary");
127
128             filterProducts(btn.dataset.category);
129         });
130     });
131 }
132
133 // Запуск после загрузки DOM
```

6.2 catalog.html

```html
cod > catalog.html > ...
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Каталог — PC Master</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold" href="index.html">PC Master</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navMenu">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
                <ul class="navbar-nav ms-auto">
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.html">Главная</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="catalog.html">Каталог комплектующих</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="container my-4">
        <h2 class="mb-3">Каталог комплектующих</h2>

        <!-- Фильтр по категориям -->
        <div class="mb-4 d-flex flex-wrap gap-2" id="filter-buttons">
            <button class="btn btn-primary filter-btn active" data-category="all">Все</button>
            <button class="btn btn-outline-primary filter-btn" data-category="gpu">Видеокарты</button>
            <button class="btn btn-outline-primary filter-btn" data-category="cpu">Процессоры</button>
            <button class="btn btn-outline-primary filter-btn" data-category="ram">Оперативная память</button>
            <button class="btn btn-outline-primary filter-btn" data-category="storage">Накопители</button>
            <button class="btn btn-outline-primary filter-btn" data-category="motherboard">Материнские платы</button>
            <button class="btn btn-outline-primary filter-btn" data-category="psu">Блоки питания</button>
        </div>

        <!-- Карточки товаров -->
        <div class="row g-4" id="products-grid">

            <div class="col-md-4 product-card" data-category="gpu">
                <div class="card h-100 shadow-sm">
                    <img src="https://images.unsplash.com/photo-1591488320449-011701bb6704?w=400" class="card-img-top product-img" alt="RTX 4080">
                    <div class="card-body d-flex flex-column">
                        <h5 class="card-title">Видеокарта RTX 4080</h5>
                        <p class="card-text text-muted small">16 ГБ GDDR6X · PCI-E 4.0 · Ada Lovelace</p>
                        <p class="card-text fw-bold text-primary fs-5 mt-auto">89 990 ₽</p>
                        <div class="d-flex gap-2">
                            <a href="product.html" class="btn btn-outline-secondary btn-sm">Подробнее</a>
                            <button class="btn btn-primary btn-sm add-to-cart"
                                data-name="Видеокарта RTX 4080"
                                data-price="89990"
                                data-category="gpu">
                                В корзину
                            </button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
```

```html
<div class="col-md-4 product-card" data-category="cpu">
    <div class="card h-100 shadow-sm">
        <img src="https://images.unsplash.com/photo-1591405351990-4726e331f141?w=400" class="card-img-top product-img" alt="Core i9-13900K">
        <div class="card-body d-flex flex-column">
            <h5 class="card-title">Процессор Core i9-13900K</h5>
            <p class="card-text text-muted small">24 ядра · до 5.8 ГГц · LGA 1700</p>
            <p class="card-text fw-bold text-primary fs-5 mt-auto">59 990 ₽</p>
            <div class="d-flex gap-2">
                <a href="product.html" class="btn btn-outline-secondary btn-sm">Подробнее</a>
                <button class="btn btn-primary btn-sm add-to-cart"
                    data-name="Процессор Core i9-13900K"
                    data-price="59990"
                    data-category="cpu">
                    В корзину
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="col-md-4 product-card" data-category="ram">
    <div class="card h-100 shadow-sm">
        <img src="https://images.unsplash.com/photo-1562976540-1502c2145651?w=400" class="card-img-top product-img" alt="DDR5 RAM">
        <div class="card-body d-flex flex-column">
            <h5 class="card-title">Оперативная память DDR5 32 ГБ</h5>
            <p class="card-text text-muted small">2×16 ГБ · 6000 МГц · CL36</p>
            <p class="card-text fw-bold text-primary fs-5 mt-auto">12 990 ₽</p>
            <div class="d-flex gap-2">
                <a href="product.html" class="btn btn-outline-secondary btn-sm">Подробнее</a>
                <button class="btn btn-primary btn-sm add-to-cart"
                    data-name="Оперативная память DDR5 32 ГБ"
                    data-price="12990"
                    data-category="ram">
                    В корзину
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="col-md-4 product-card" data-category="storage">
    <div class="card h-100 shadow-sm">
        <img src="https://images.unsplash.com/photo-1597852074816-d933c7d2b988?w=400" class="card-img-top product-img" alt="SSD NVMe">
        <div class="card-body d-flex flex-column">
            <h5 class="card-title">SSD NVMe Samsung 990 Pro 1 ТБ</h5>
            <p class="card-text text-muted small">M.2 2280 · 7450/6900 МБ/с · PCIe 4.0</p>
            <p class="card-text fw-bold text-primary fs-5 mt-auto">8 990 ₽</p>
            <div class="d-flex gap-2">
                <a href="product.html" class="btn btn-outline-secondary btn-sm">Подробнее</a>
                <button class="btn btn-primary btn-sm add-to-cart"
                    data-name="SSD NVMe Samsung 990 Pro 1 ТБ"
                    data-price="8990"
                    data-category="storage">
                    В корзину
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```html
            <div class="col-md-4 product-card" data-category="motherboard">
                <div class="card h-100 shadow-sm">
                    <img src="https://images.unsplash.com/photo-1518770660439-4636190af475?w=400" class="card-img-top product-img" alt="Материнская плата">
                    <div class="card-body d-flex flex-column">
                        <h5 class="card-title">Материнская плата ASUS ROG Z790</h5>
                        <p class="card-text text-muted small">ATX · LGA 1700 · DDR5 · PCIe 5.0</p>
                        <p class="card-text fw-bold text-primary fs-5 mt-auto">24 990 ₽</p>
                        <div class="d-flex gap-2">
                            <a href="product.html" class="btn btn-outline-secondary btn-sm">Подробнее</a>
                            <button class="btn btn-primary btn-sm add-to-cart"
                                data-name="Материнская плата ASUS ROG Z790"
                                data-price="24990"
                                data-category="motherboard">
                                В корзину
                            </button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <div class="col-md-4 product-card" data-category="psu">
                <div class="card h-100 shadow-sm">
                    <img src="https://images.unsplash.com/photo-1588508065123-287b28e013da?w=400" class="card-img-top product-img" alt="Блок питания">
                    <div class="card-body d-flex flex-column">
                        <h5 class="card-title">Блок питания Corsair RM850x</h5>
                        <p class="card-text text-muted small">850 Вт · 80+ Gold · Modular</p>
                        <p class="card-text fw-bold text-primary fs-5 mt-auto">9 990 ₽</p>
                        <div class="d-flex gap-2">
                            <a href="product.html" class="btn btn-outline-secondary btn-sm">Подробнее</a>
                            <button class="btn btn-primary btn-sm add-to-cart"
                                data-name="Блок питания Corsair RM850x"
                                data-price="9990"
                                data-category="psu">
                                В корзину
                            </button>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>

        </div>

        <!-- Корзина -->
        <div class="card mt-5 shadow" id="cart-section">
            <div class="card-header bg-primary text-white">
                <h4 class="mb-0">Корзина</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div id="cart-empty" class="text-muted text-center py-3">Корзина пуста</div>
                <ul class="list-group list-group-flush" id="cart-list"></ul>
            </div>
            <div class="card-footer d-flex justify-content-between align-items-center">
                <span class="fw-bold fs-5">Итого: <span id="cart-total">0</span> ₽</span>
                <button class="btn btn-success" id="pay-btn">Оплатить</button>
            </div>
        </div>
    </div>

    <footer class="bg-dark text-white text-center py-3 mt-5">
        <p class="mb-0">&copy; 2026 PC Master. Все права защищены.</p>
    </footer>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

6.3 product.html

```html
p3 > cod > product.html > ...
<html lang="ru">
<head>
    <title>RTX 4080 — Подробности</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold" href="index.html">PC Master</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navMenu">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
                <ul class="navbar-nav ms-auto">
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="index.html">Главная</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="catalog.html">Каталог комплектующих</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="container my-4">
        <nav aria-label="breadcrumb">
            <ol class="breadcrumb">
                <li class="breadcrumb-item"><a href="index.html">Главная</a></li>
                <li class="breadcrumb-item"><a href="catalog.html">Каталог</a></li>
                <li class="breadcrumb-item active">Видеокарта RTX 4080</li>
            </ol>
        </nav>

        <div class="row g-4">
            <div class="col-md-5">
                <a href="https://images.unsplash.com/photo-1591488320449-011701bb6704?w=1200" target="_blank">
                    <img src="https://images.unsplash.com/photo-1591488320449-011701bb6704?w=600"
                         alt="RTX 4080"
                         title="Нажмите, чтобы увеличить"
                         class="img-fluid rounded shadow">
                </a>
            </div>

            <div class="col-md-7">
                <h2>Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB</h2>

                <p class="text-muted fst-italic">
                    Флагманская видеокарта серии GeForce RTX 40 на архитектуре Ada Lovelace. Предназначена для высокопроизводительно
                </p>

                <div class="card mb-3">
                    <div class="card-header product-heading">Характеристики товара</div>
                    <ul class="list-group list-group-flush characteristics">
                        <li class="list-group-item"><strong>Объем видеопамяти:</strong> 16 ГБ GDDR6X</li>
                        <li class="list-group-item"><strong>Интерфейс:</strong> PCI Express 4.0</li>
                        <li class="list-group-item"><strong>Разъемы:</strong> 3 × DisplayPort, 1 × HDMI</li>
                        <li class="list-group-item"><strong>Рекомендуемый блок питания:</strong> 750 Вт</li>
                        <li class="list-group-item"><strong>Техпроцесс:</strong> 5 нм</li>
                    </ul>
                </div>

                <div class="d-flex align-items-center gap-3 mt-3">
                    <span class="fs-3 fw-bold text-primary">89 990 ₽</span>
                    <button class="btn btn-primary btn-lg add-to-cart"
                        data-name="Видеокарта RTX 4080"
                        data-price="89990"
                        data-category="gpu">
                        В корзину
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="mt-4">
            <h5 class="product-heading p-2 rounded">Подробное описание товара</h5>
            <p class="detailed-description">
                Видеокарта GeForce RTX 4080 обеспечивает сверхвысокую производительность и функции, которые необходимы геймерам и со
            </p>
        </div>
    </div>

    <footer class="bg-dark text-white text-center py-3 mt-5">
        <p class="mb-0">&copy; 2026 PC Master. Все права защищены.</p>
    </footer>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

6.4 index.html

p3 > cod > index.html > html > body > nav.navbar.navbar-expand-lg.navbar-dark.bg-primary > div.container > div#navMenu.collapse.navbar-collapse

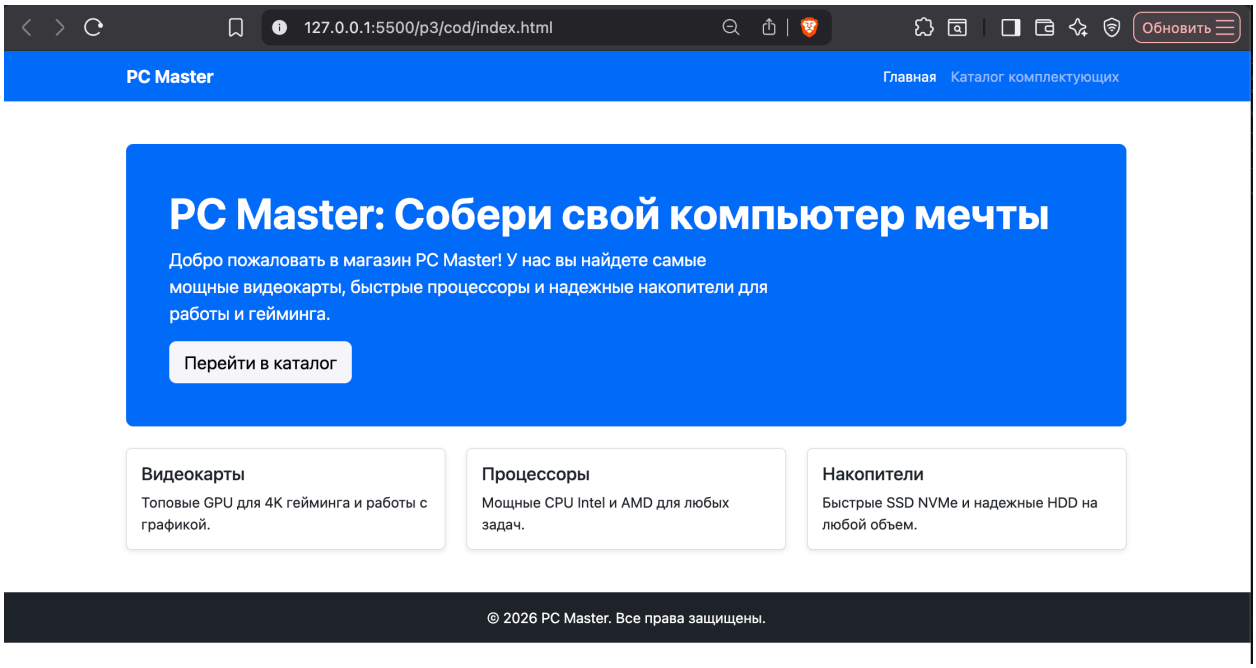
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>PC Master — Главная</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold" href="index.html">PC Master</a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navMenu">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
                <ul class="navbar-nav ms-auto">
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link active" href="index.html">Главная</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="catalog.html">Каталог комплектующих</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="container my-5">
        <div class="p-5 mb-4 bg-primary text-white rounded-3">
            <h1 class="display-5 fw-bold">PC Master: Собери свой компьютер мечты</h1>
            <p class="col-md-8 fs-5">Добро пожаловать в магазин PC Master! У нас вы найдете самые мощные видеокарты, быстрые процессоры и надежные накопители для работы и гейминга.</p>
            <a class="btn btn-light btn-lg" href="catalog.html">Перейти в каталог</a>
        </div>

        <div class="row g-4">
            <div class="col-md-4">
                <div class="card h-100 shadow-sm">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">Видеокарты</h5>
                        <p class="card-text">Топовые GPU для 4K гейминга и работы с графикой.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-4">
                <div class="card h-100 shadow-sm">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">Процессоры</h5>
                        <p class="card-text">Мощные CPU Intel и AMD для любых задач.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-4">
                <div class="card h-100 shadow-sm">
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">Накопители</h5>
                        <p class="card-text">Быстрые SSD NVMe и надежные HDD на любой объем.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <footer class="bg-dark text-white text-center py-3 mt-auto">
        <p class="mb-0">&copy; 2026 PC Master. Все права защищены.</p>
    </footer>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

6.5 style.css

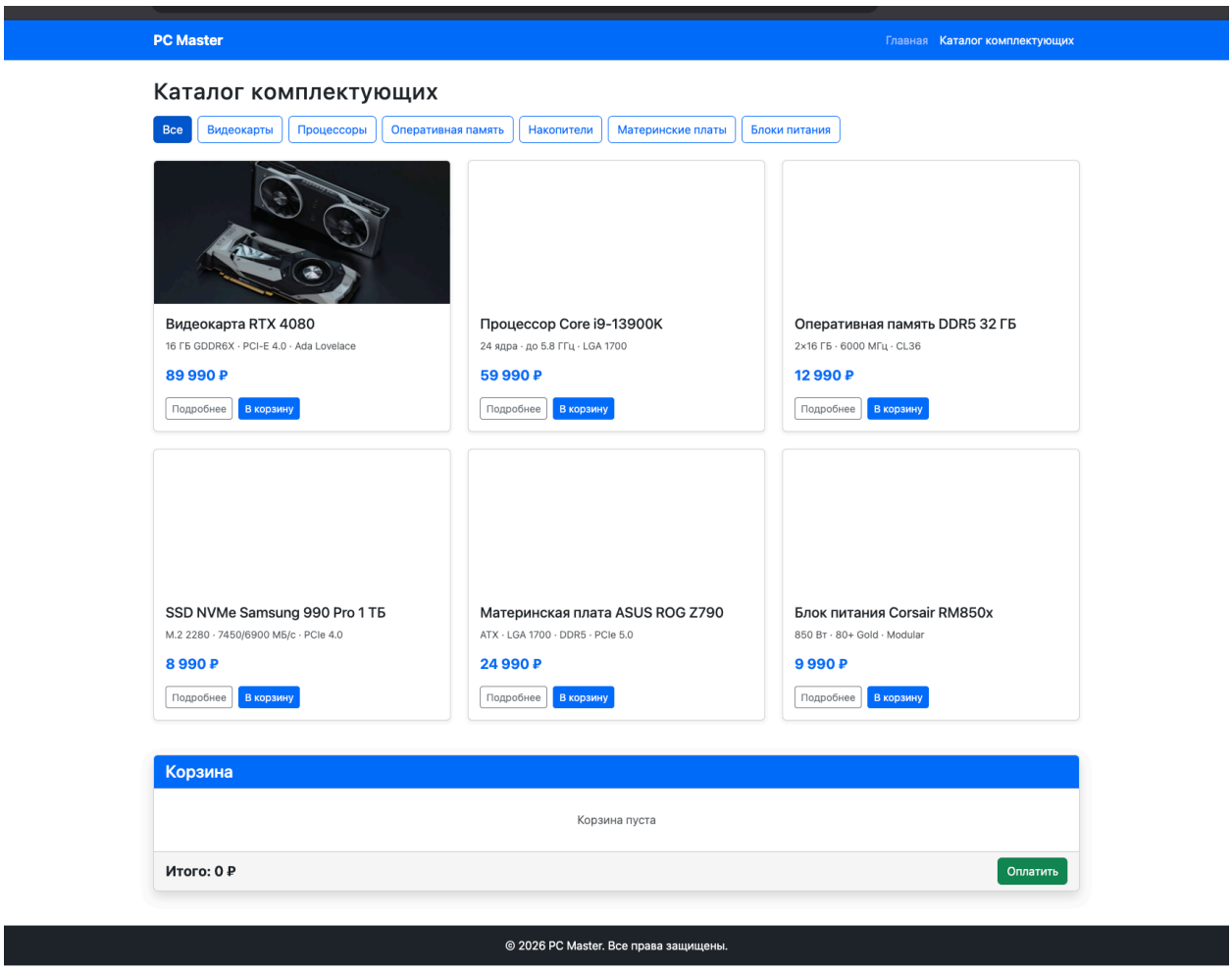
```
p3 > cod > # style.css > ...
/* === Страница «Товар каталога» === */

/* Заголовки секций товара */
.product-heading {
    color: black;
    font-size: 18px;
    font-weight: 400;
    background-color: rgb(200, 220, 245);
}

/* Краткое описание товара */
.short-description {
    color: rgb(70, 100, 140);
    font-size: 14px;
    font-style: italic;
    line-height: 16px;
}

/* Подробное описание товара */
.detailed-description {
    color: rgb(40, 55, 75);
    font-size: 16px;
    font-weight: 400;
    line-height: 24px;
    text-align: left;
}

/* Список характеристик товара */
.characteristics li {
    font-size: 15px;
    color: rgb(30, 60, 100);
}

/* Картинки в каталоге */
.product-img {
    height: 200px;
    object-fit: cover;
}
```

7. Результат в браузере

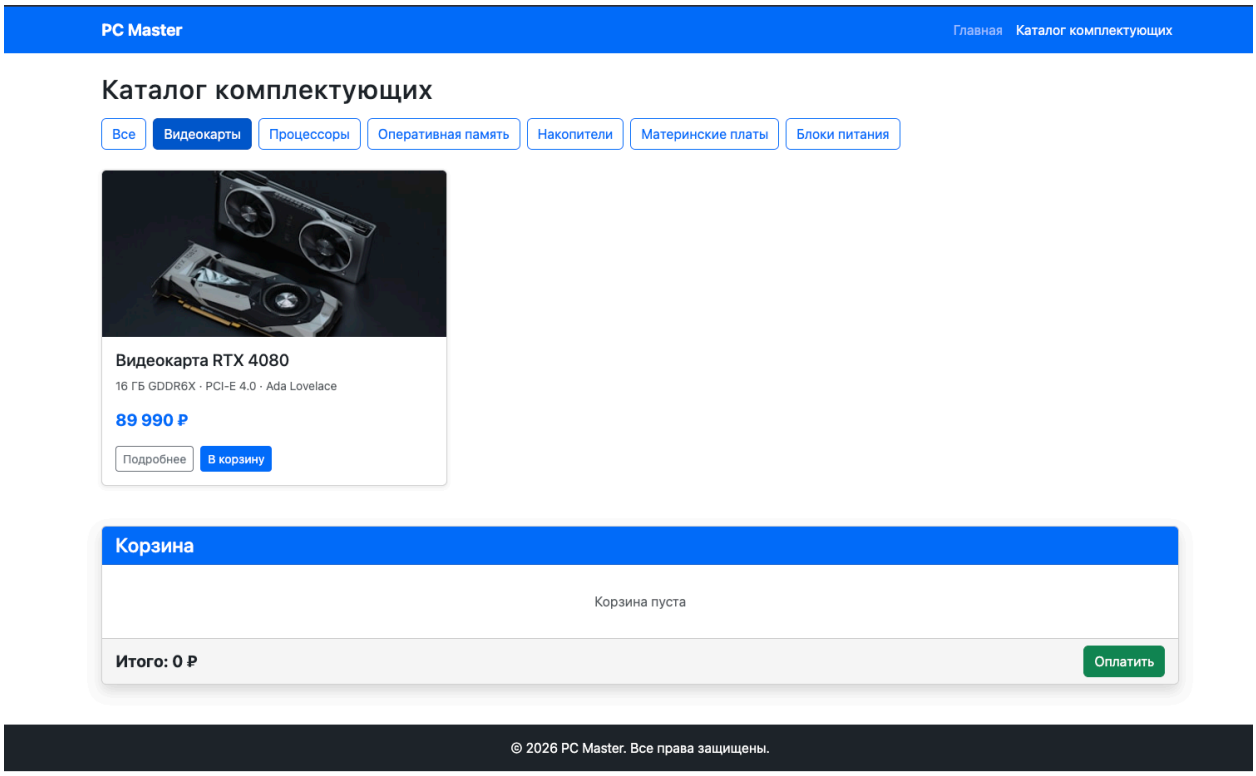
Главная страница (index.html):



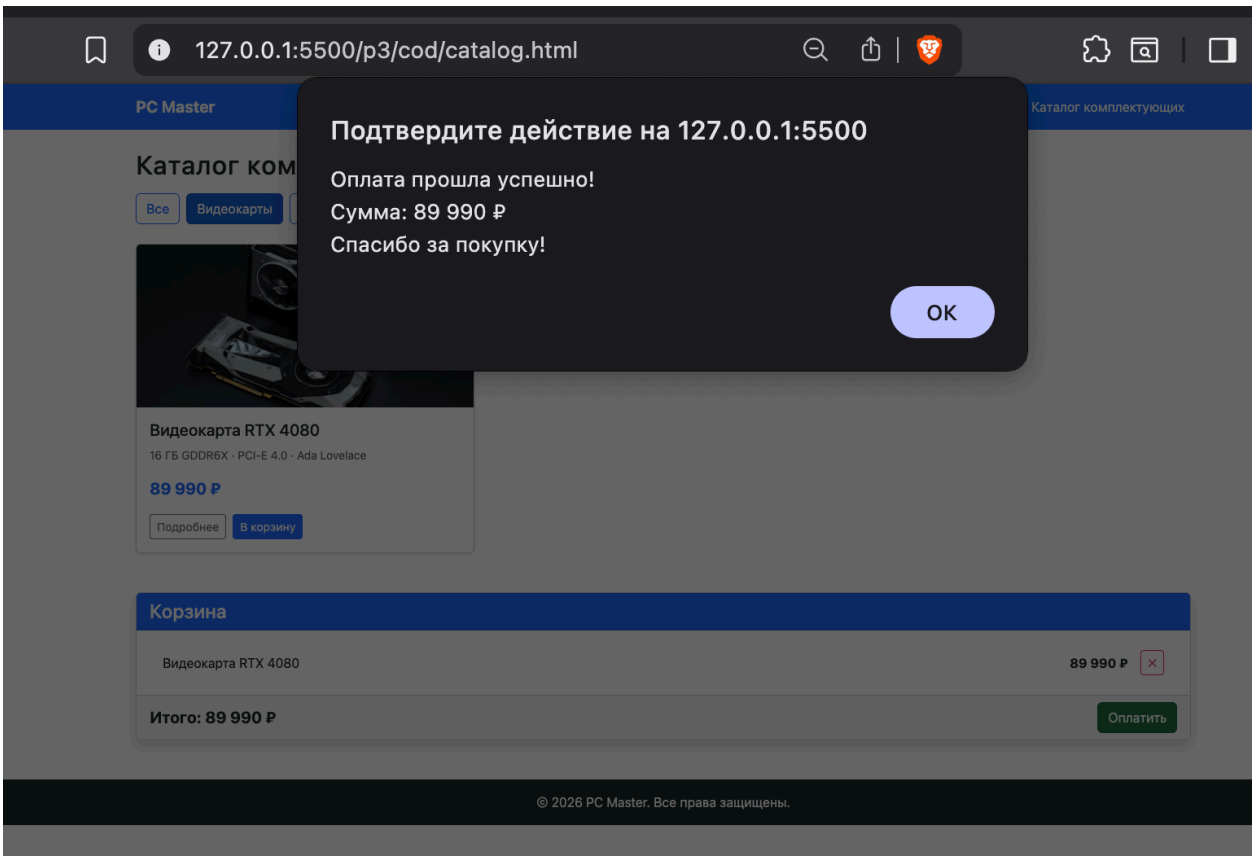
Каталог товаров (catalog.html), корзина пуста:



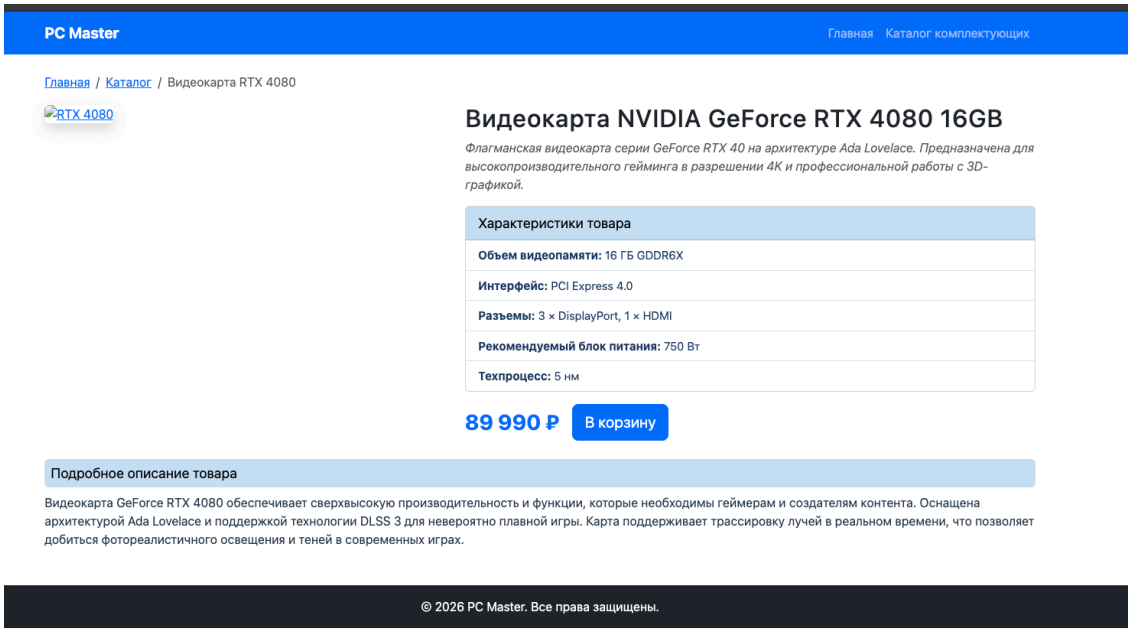
Каталог с активным фильтром «Видеокарты»:



Успешная оплата — alert с итоговой суммой:



Страница товара (product.html):



Вывод по ПР

В ходе выполнения практической работы были получены и закреплены навыки работы с системой контроля версий Git и встроенным хранилищем браузера LocalStorage.

В процессе работы были достигнуты следующие результаты:

– проект загружен в удалённый репозиторий GitHub с использованием команд git init, git add, git commit, git remote add, git push;

– создана отдельная рабочая ветка feature/LocalStorage командой git checkout -b, что обеспечило изоляцию нового функционала от основной ветки;

– реализована функция saveCart(), которая сериализует массив корзины в JSON и сохраняет его в LocalStorage методом localStorage.setItem();

– реализована загрузка корзины при старте страницы: данные считываются через localStorage.getItem() и десериализуются методом JSON.parse() внутри обработчика DOMContentLoaded;

– вызов saveCart() добавлен во все точки изменения корзины: добавление товара, удаление позиции, оплата — что гарантирует актуальность сохранённых данных;

– ветка feature/LocalStorage объединена с основной веткой main командой git merge и изменения отправлены на GitHub.

Разработанный проект демонстрирует использование LocalStorage для обеспечения сохранности пользовательских данных между сессиями, а применение Git позволило организовать контроль версий и параллельную разработку через ветки.

Источники

1. Справочник по LocalStorage — MDN Web Docs [Электронный ресурс]. – URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Window/localStorage (дата обращения: 09.04.2026).

2. Справочник по JSON — MDN Web Docs [Электронный ресурс]. – URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON (дата обращения: 09.04.2026).

3. Документация Git [Электронный ресурс]. – URL: https://git-scm.com/doc (дата обращения: 09.04.2026).

4. GitHub Docs [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.github.com (дата обращения: 09.04.2026).

5. Валидатор HTML-кода W3C [Электронный ресурс]. – URL: https://validator.w3.org/ (дата обращения: 09.04.2026).